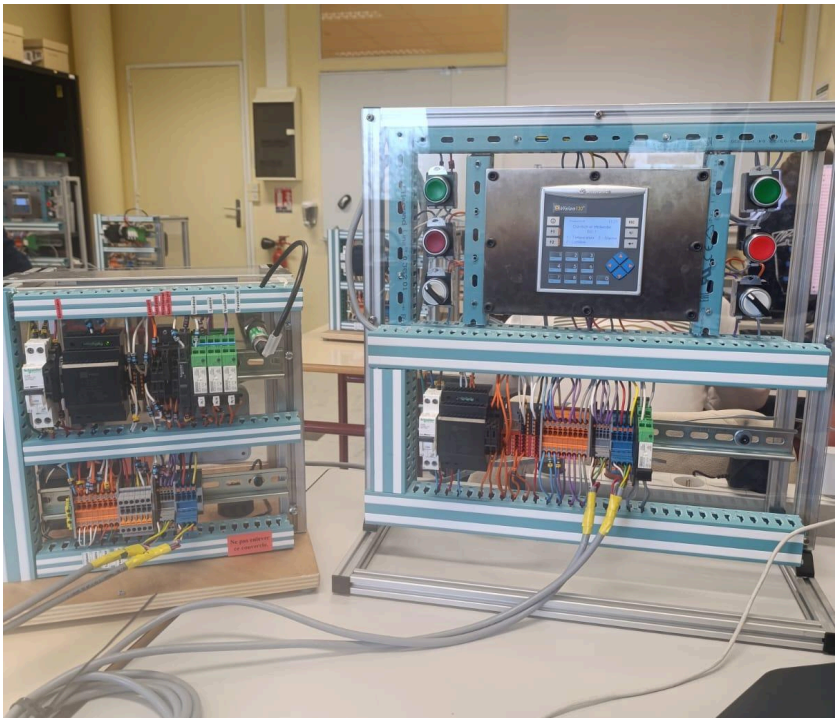
Enguerran Hollender

Raphaël Durchon

B2-1

Dossier Technique



Contexte du projet

Une exploitation agricole souhaite automatiser la gestion climatique de sa serre de production (tomates, salades, plantes aromatiques…). Jusqu'ici, un employé devait manuellement allumer le chauffage, surveiller la température et gérer l'éclairage, ce qui entraînait des oublis, des pertes de récolte en hiver par manque de chaleur, et un gaspillage d'énergie la nuit.

L'exploitant fait appel à nous pour mettre en place un système de régulation automatique basé sur un automate programmable Unitronics V130, capable de :

- Maintenir une température stable dans la serre selon une consigne (ex. garder une température entre 25°C et 30°C), d'abord avec une régulation simple TOR, puis avec un correcteur PID plus précis et moins énergivore.
- Gérer l'éclairage automatiquement par tranches horaires, pour simuler un ensoleillement optimal selon la saison et le type de culture.
- Alerter l'exploitant (via l'IHM) en cas de dérive de température dangereuse pour les plantes (gel ou surchauffe).

L'objectif final est une serre autonome, pilotable à distance via l'IHM, réduisant les interventions humaines et les pertes de production.

Cahier des Charges

• Gérer la température dans une serre.

• Gérer l'éclairage de la serre par tranches horaires .

• Mettre en place des alarmes.

• Automate Unitronics, gamme Visilogic V130.

• Gestion d’un process, via interface bouton et Interface Homme Machine

• Mettre en place une régulation de type TOR puis PID

I - Présentation du processus..... 4
I.1 - Système..... 4
I.1.a - Expression du besoin..... 4
I.2.b - Fonctions du système..... 4
I.2 - mise échelle..... 5
I.3 - modélisation..... 5
I.4 paramétrage régulation..... 6
II - Architecture et Navigation IHM Unitronics..... 7
II.1 - Pages de l'IHM Unitronics..... 8
II.1.a - Pages de navigations..... 8
II.1.b Pages de configurations..... 11
II.1.c - Pages de visualisations..... 14
II.1.e - Pages de maintenance..... 17
III - Architecture et Analyse des programmes..... 18
III.1 Programme principal..... 19
III.1.a - IDDI..... 19
III.1.b - ODDO..... 20
III.1.c - Alarmes..... 21
III.1.d - Linéarisation..... 22
III.1.e - Voyants..... 23
III.1.f - Mode ManuAuto..... 24
III.2 - Programme automatique..... 25
III.2.a - Lumière Auto..... 25
III.2.b - Température Auto..... 27
III.3 - Programme manuel..... 28
III.3.a - Fonctionnement Manuel..... 28
IV - Tutoriel mise en place de la communication ModBus API et IHM..... 30
IV.1 - Ajouter le driver Modbus Server..... 30
IV.2 - Activer la Gateway Modbus TCP/IP..... 30
IV.3 - Ajouter un objet de test..... 30
IV.4 - Télécharger le projet serveur sur l'IHM..... 30
IV.5 - Configurer le Modbus Client..... 30
IV.6 - Demonstration..... 30
V - Architecture et Navigation IHM KEP..... 32
V.1 - Page d'accueil..... 32
V.2 - Page configuration..... 33
V.3 - Page visualisation..... 34
V.4 - Page manuel..... 34
V.5 - Page maintenance..... 36
V.6 - Page alarme..... 37

I - Présentation du processus

I.1 - Système

I.1.a - Expression du besoin

Le système de régulation de serre rend service à l'opérateur, qui interagit avec le système via des boutons-poussoirs et l'IHM. Il agit sur le processus de la serre, notamment la température et l'éclairage. Le but est de gérer automatiquement la température et l'éclairage de la serre.

I.2.b - Fonctions du système

Fonction principale

Le système doit permettre à l'opérateur de gérer le processus de la serre via l'automate Unitronics V130.

Fonctions contraintes

1 - Le système doit gérer la température dans la serre. Cela passe par une régulation de type TOR dans un premier temps, puis par une régulation de type PID dans un second temps, calculée à partir de l'identification du modèle du processus par la méthode de Broïda.

2 - Le système doit gérer l'éclairage par tranches horaires, en s'appuyant sur l'horloge interne de l'automate.

3 - Le système doit mettre en place des alarme de température, déclenchée lorsque la température sort des seuils admissibles.

4 - Le système doit acquérir la température via le capteur PT1000, avec une mise à l'échelle adaptée à l'étendue de mesure de la sonde (0°C – 150°C), après étalonnage et calibration.

5 - Le système doit permettre le pilotage du processus via les boutons-poussoirs et l'IHM de l'automate V130, avec une navigation entre plusieurs pages et l'affichage de valeurs booléennes, numériques et textuelles.

6 - Le système doit commuter l'éclairage automatiquement selon des tranches horaires prédéfinies. L'horloge interne de l'automate V130 sert de référence pour déclencher l'allumage et l'extinction des lampes, sans intervention de l'opérateur.

7 - Le système doit fonctionner en toute sécurité avec l'alimentation électrique disponible dans l'installation. Il doit être protégé contre les surtensions et respecter les contraintes d'installation électrique du site.

8 - Le système doit respecter les normes de sécurité industrielle applicables. En particulier, il doit déclencher une alarme visible sur l'IHM dès que la température sort des seuils admissibles, afin de protéger les cultures et alerter l'opérateur en cas de défaillance.

I.2 - mise échelle

La mise à l'échelle se fait en plusieurs étapes. Premièrement, notre sonde de température PT1000 va récupérer la température, qui sera immédiatement transformée en un signal 4-20 mA par un module d'étalonnage JUMO TT303-150L. Ce signal va ensuite dans une entrée analogique de notre API qui transforme de signal en un signal compris entre 3277-16383. De là on commence par convertir le 3277-16383 en 4-20 mA par linéarisation puis de on fait de même pour passer du 4-20 en 0-150°C qui est donc la température de notre serre.

I.3 - modélisation

Nous n’avons pas eu le temps ni les instructions pour le faire.

I.4 paramétrage régulation

Nous n’avons pas eu le temps ni les instructions pour le faire.

II - Architecture et Navigation IHM Unitronics

L’IHM se base sur une architecture simple permettant l'accès à toutes les pages en moins de 3 actions en tout temps.

Une page d’accueil apparaît en premier pour accueillir l'utilisateur.

Puis une page de navigation peut être atteinte via la flèche de droite. Depuis cette navigation 4 catégorie sont accessible :

1. ‘Configuration’, qui permet d’atteindre les pages utiles à la configuration du système.
2. ‘Visualisation’, qui permet de suivre et voir les données utiles du système.
3. ‘Manuel’, qui permet de contrôler le système en mode manuel.
4. ‘Maintenance’, qui permet de vérifier et de suivre les valeurs utiles à la récupération de la valeur de la température.

Toutes les pages de l’IHM ont l’heure dans le coin supérieur droit ainsi que des indications permettant d’atteindre les IHM suivants et précédents.

Le bouton 0 sert à revenir en arrière dans toutes les pages.

Les boutons 1,2...,9 servent à aller dans une page suivante ou à activer certaines fonctions.

Le bouton entrée sert à entrer dans les zones d'écriture et à confirmer la saisie.

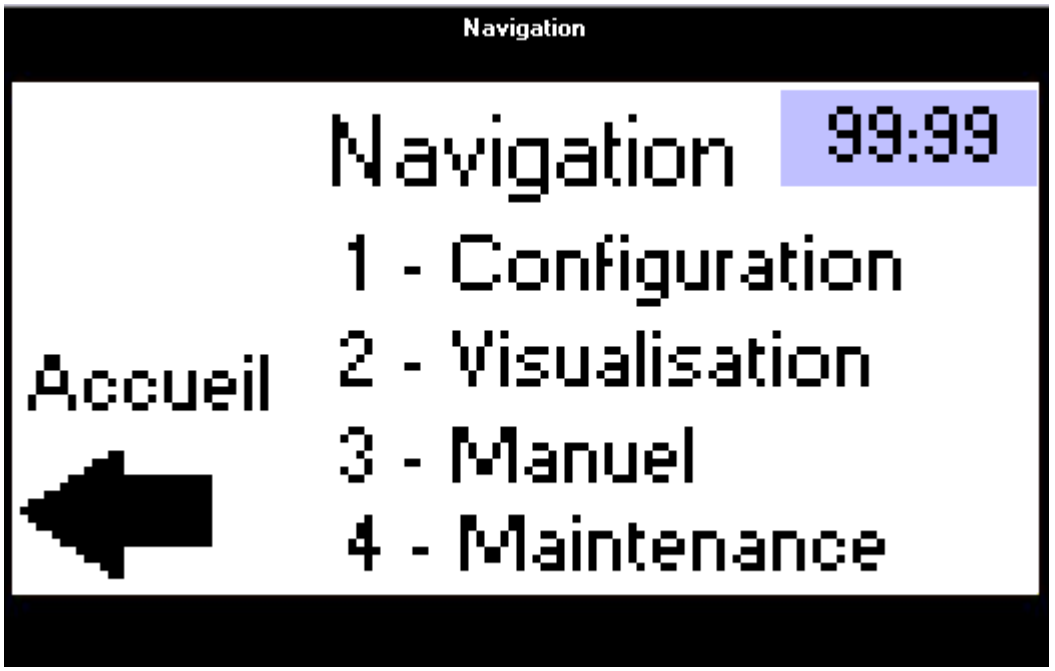
II.1 - Pages de l'IHM Unitronics

II.1.a - Pages de navigations



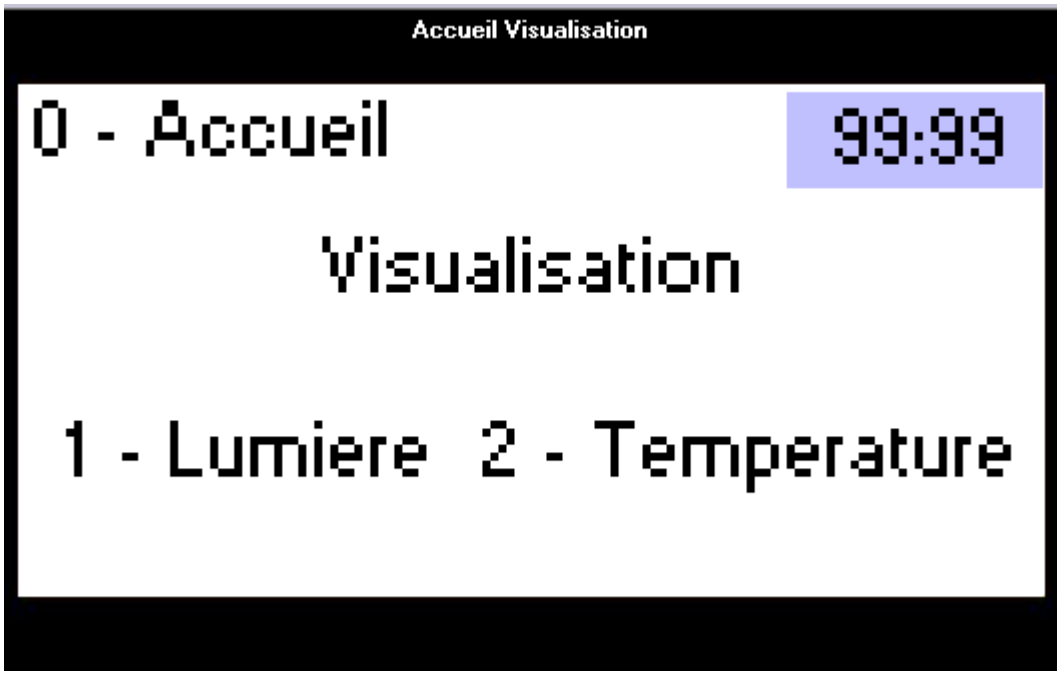
Page d'accueil

La page ci-dessus accueille l'utilisateur au démarrage du système. Elle montre les crédits importants tel que le numéro de la maquette et nos noms, elle n'a pas de réel utilité et est simplement esthétique.



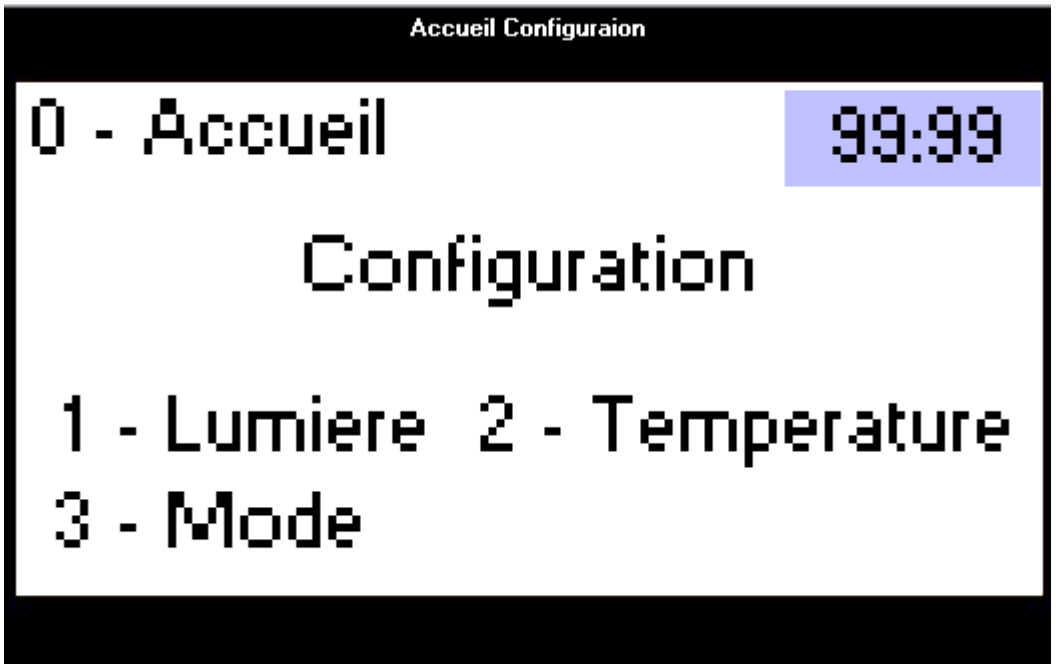
Page de navigation

La page ci-dessus permet de naviguer entre les différentes fonctions proposées par l'ihm. Un appuye sur le bouton 1 amène vers les pages destinées à la configurations du système, un appuye sur le bouton 2 amène vers les pages destinées à la visualisation des données du système, un appuye sur le bouton 3 amène vers la page destinées à commander le système en mode manuel, un appuye sur le bouton 4 amène vers la page utile à la maintenance du système.



Page d’accueil de la visualisation

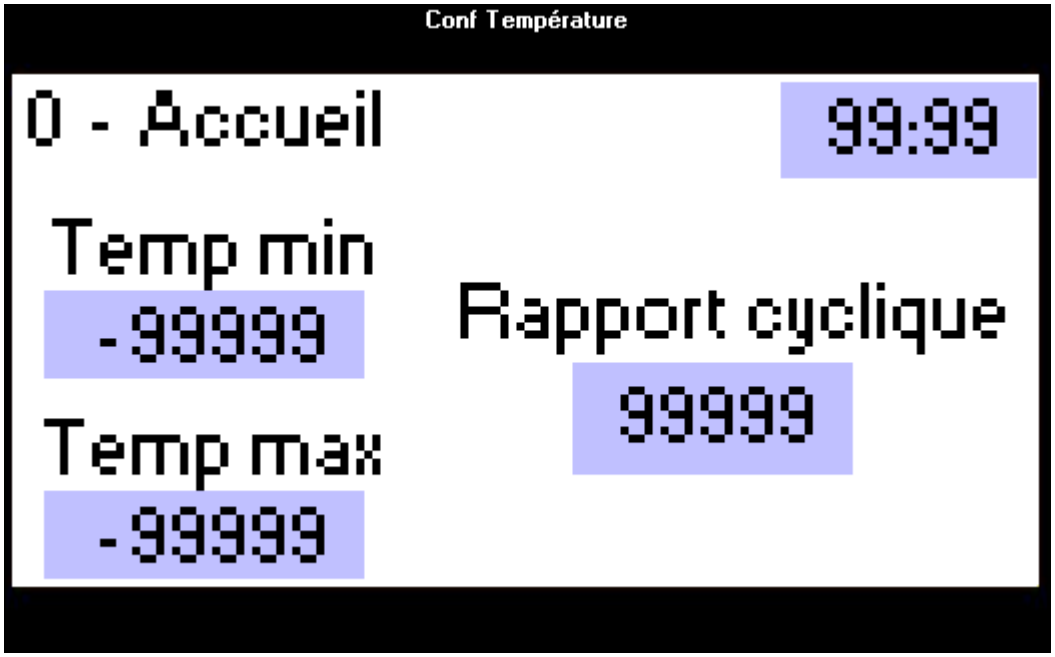
La page ci-dessus permet de choisir quels appareils visualiser entre la lumière via un appui sur la touche 1 et la température via un appui sur la touche 2.



Page d’accueil de la configuration

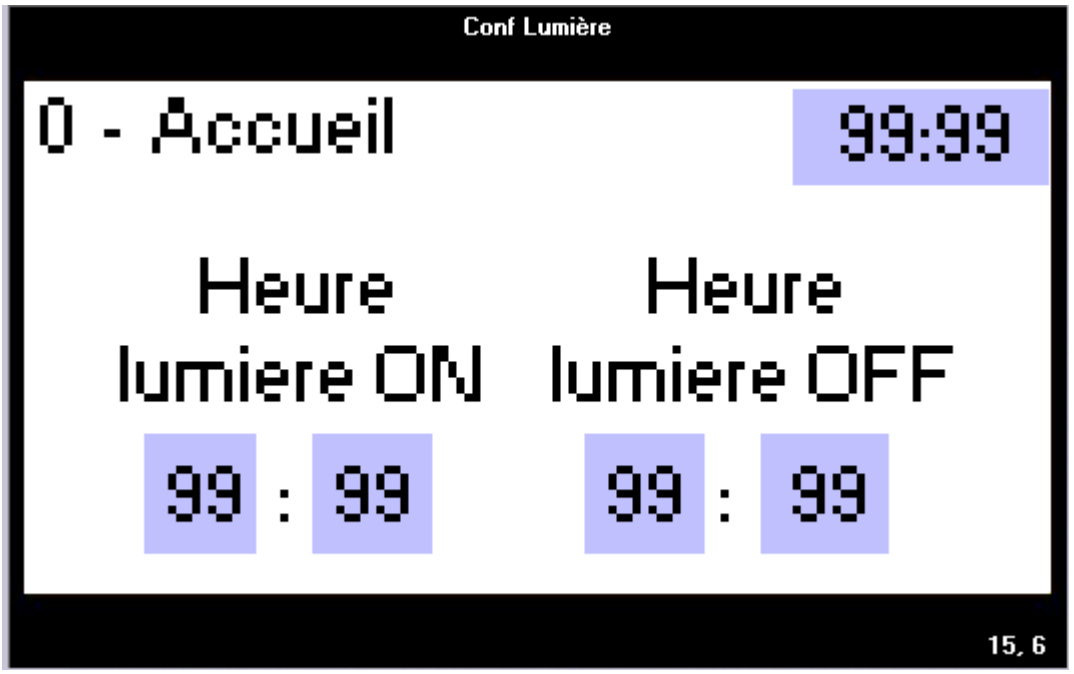
La page ci-dessus permet de choisir quelle partie du système configurer entre la lumière via la touche 1 et la température via la touche 2, cette page permet aussi de voir dans quelle mode est le système via la touche 3 (par principe cette page 'Mode' devrait se trouver dans la visualisation car elle ne permet pas de changer de mode mais seulement de le voir).

II.1.b Pages de configurations



Configuration de la température

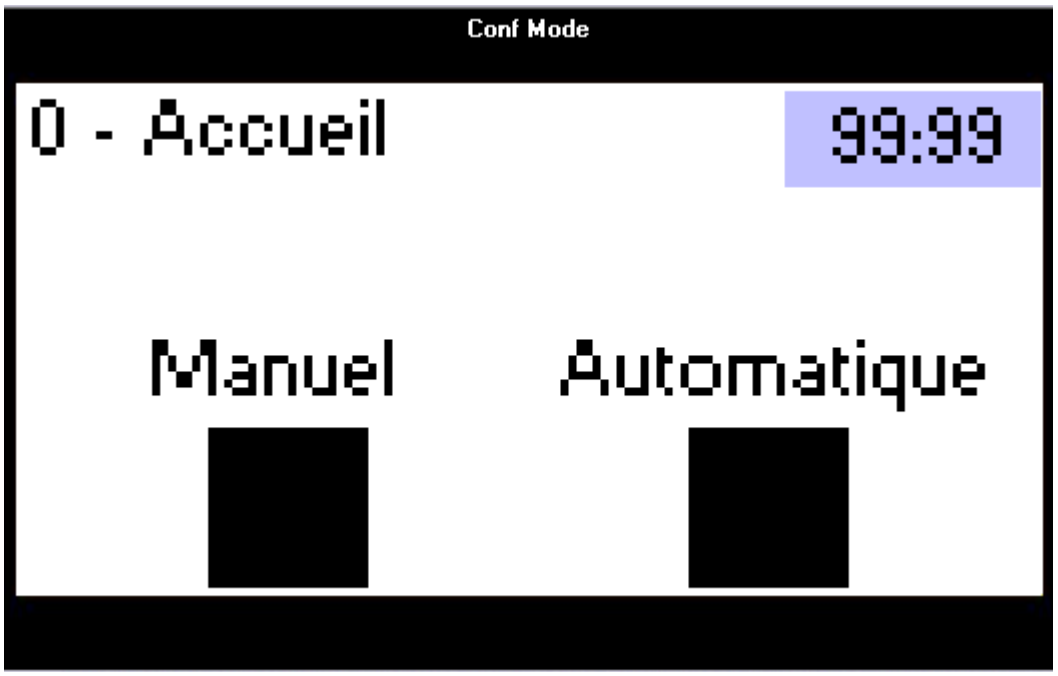
La page ci-dessus permet de configurer les seuils de température utiles à la régulations. Ainsi que le rapport cyclique afin de limiter l'usure des équipements en la réduisant (min 1) ou rendre le système plus rapide à atteindre les températures voulut (max 1000). Entrez dans une zone de texte surligner en noir via ↵,puis entrez la valeur souhaitez et confirmez avec ↵.



Page de configuration de la lumière

La page ci-dessus permet de configurer les heures d'allumage de la lampe. Cette dernière s'allumera lorsque l'heure actuelle écrite en haut à droit (qui est l'heure actuelle) dépasse l'heure inscrite sous 'Heure lumière ON' et s'éteindra lorsque l'heure actuelle dépasse l'heure inscrite sous 'Heure lumière OFF'.

L'heure entré est au format 24h, Entrez dans une zone de texte surligner en noir via ↵,puis entrez la valeur souhaitez et confirmez avec ↵.



Page de visualisation du mode

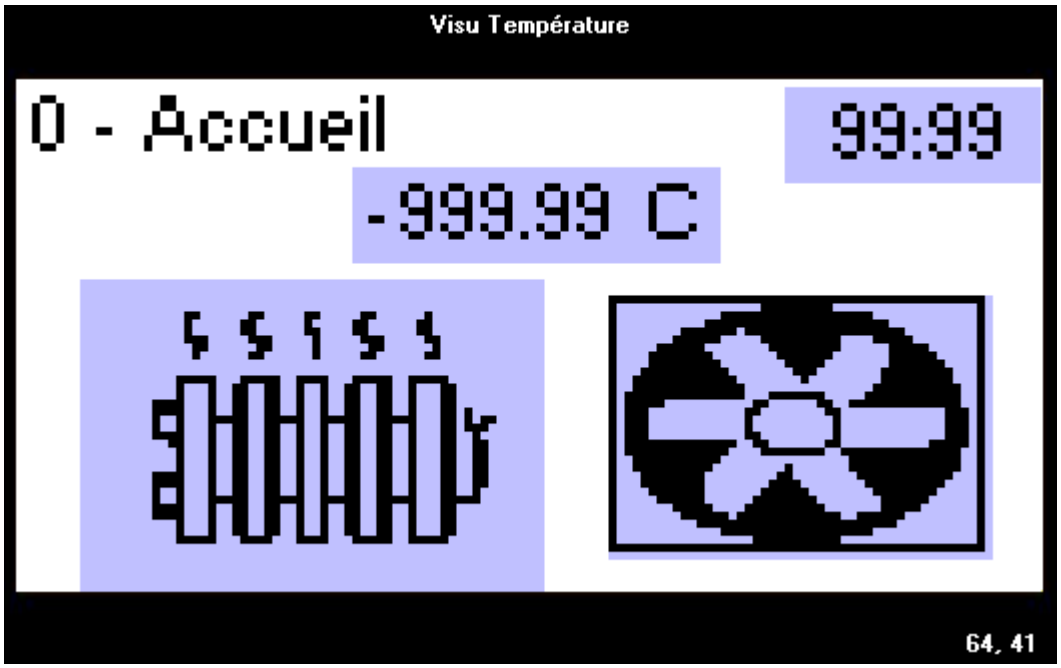
La page ci-dessus permet de voir dans quelle mode est le système entre Manuel et Automatique. Bien que cette page s'atteint depuis la page ‘configuration’ elle est purement visuel et n’est pas modifiable.

II.1.c - Pages de visualisations



Page de visualisation de la lampe

La page ci-dessus permet de visualiser l'état de la lampe. L'image change d'état afin de correspondre à l'état actuel de la lampe.



Page de visualisation de la température

La page ci-dessus permet de voir les informations utiles concernant la température. La température actuelle est affichée en haut de la page ainsi que 2 images représentant le chauffage à gauche et le ventilateur à droite. Les images changent d'état pour correspondre à l'état de l'équipement représenté.

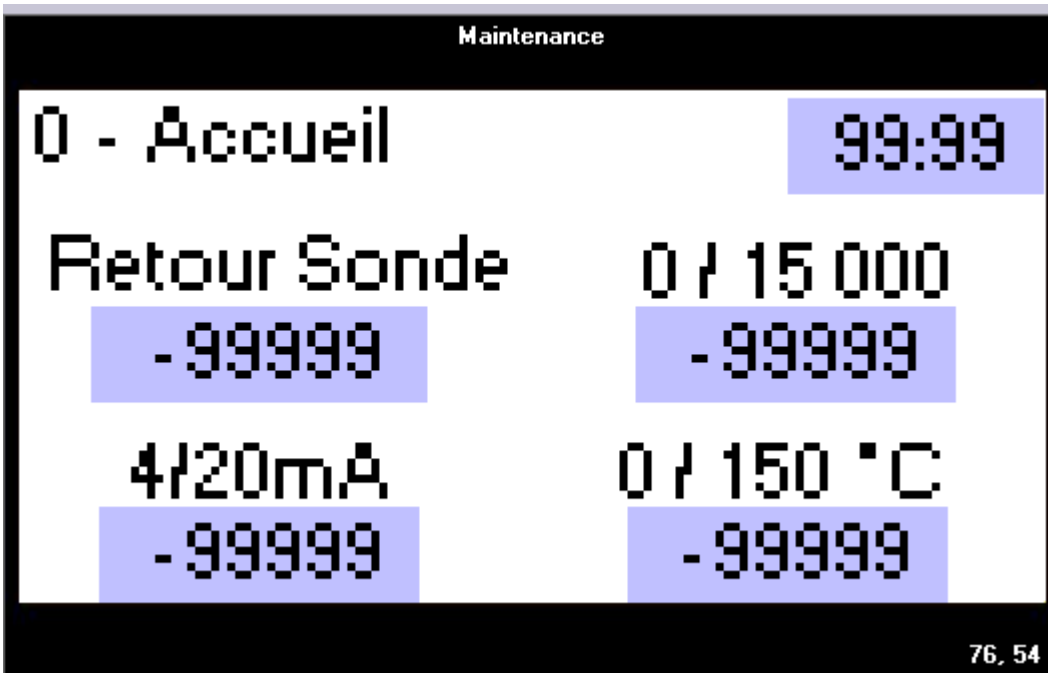
II.1.d - Pages de mode manuel



Page des commandes manuel

La page ci-dessus permet d'activer les équipements du système lorsque celui-ci est en mode manuel (en mode automatique rien ne se passera).

II.1.e - Pages de maintenance



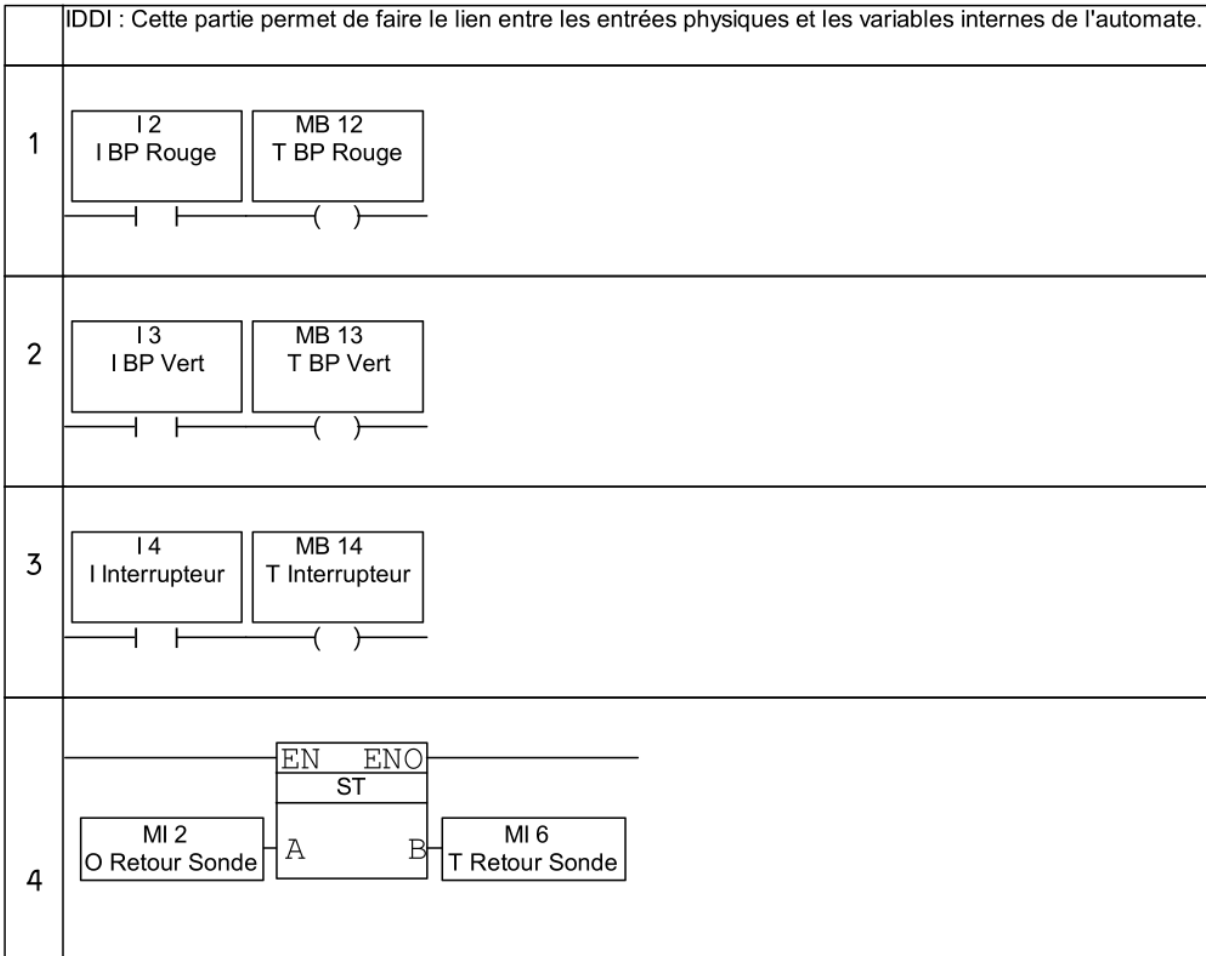
Cette page permet de visualiser tout le cheminement de la récupération de la température de la serre. On y voit la valeur direct retourner par la sonde comprise entre 3277 et 16383, en dessous la valeur mise entre 4000 et 20000 par soucis de précision, en haut a droite une valeur comprise entre 0 et 15000 pour la précision, enfin en bas à gauche la valeur de la température comprise entre 0 et 150°C.

III - Architecture et Analyse des programmes

Les programmes sont répartis en 3 catégories. La première, principale, qui s’occupe de la gestion du mode manuel/automatique, ainsi que les IDDI et ODDO, et la linéarisation de l’entrée de la sonde de température. La seconde qui s’occupe de la gestion des équipements en mode manuel et la dernière qui est dédiée au mode automatique. L'intérêt est que la catégorie principale fonctionne en permanence et s’occupe de gérer le changement de mode ainsi que les fonctions importantes. La catégorie mode Automatique permet de gérer le système seulement en mode automatique et de même pour le monde manuel.

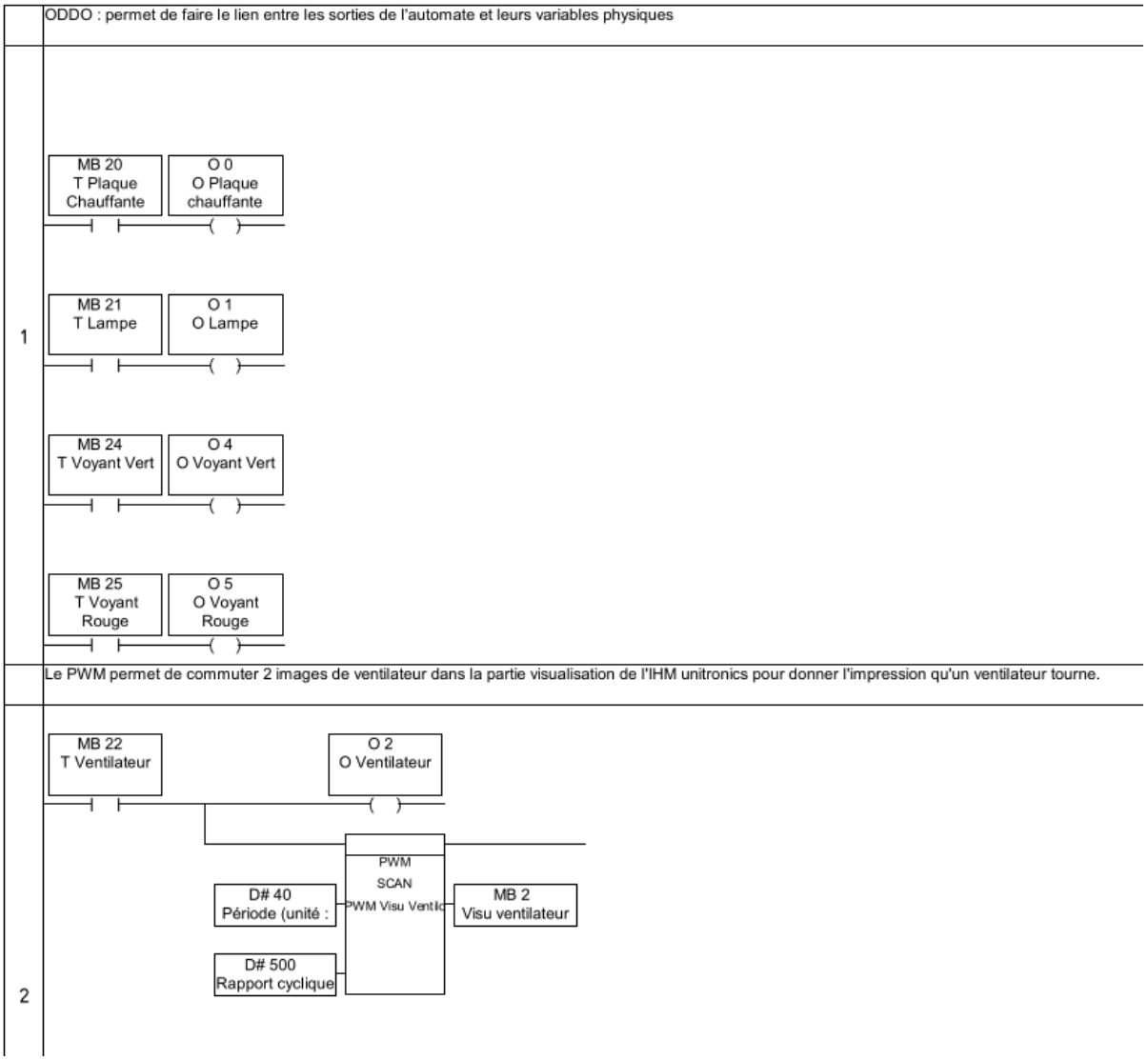
III.1 Programme principal

III.1.a - IDDI



Cette partie permet de mettre les variables d'entrées I dans des variables T, de cette manière, si il est nécessaire de modifier les variables d'entrées, il suffira de modifier 1 seule variable I et le programme fonctionnera tout aussi bien..

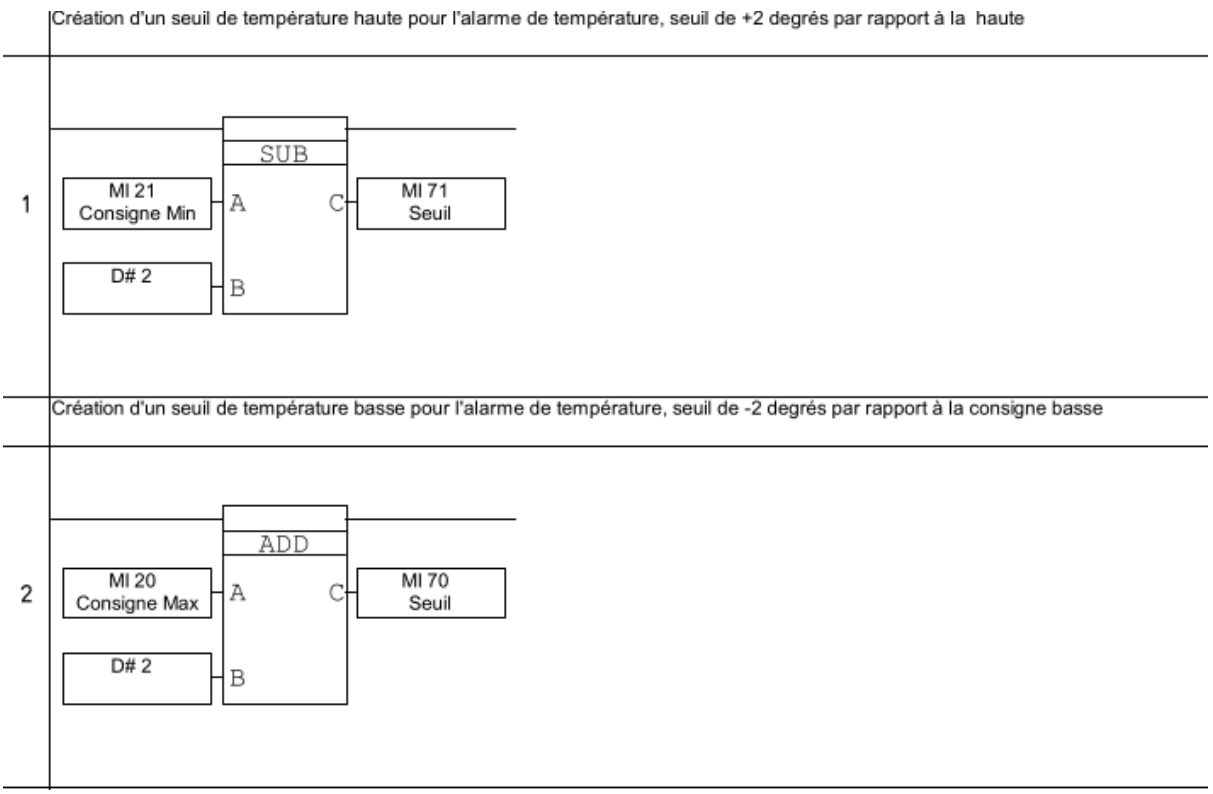
III.1.b - ODDO



Cette partie permet de mettre des variables T dans des variables de sortie physique Q, de cette manière si une modification est nécessaire, il suffira de modifier 1 seule variables Q pour modifier tout le programme.

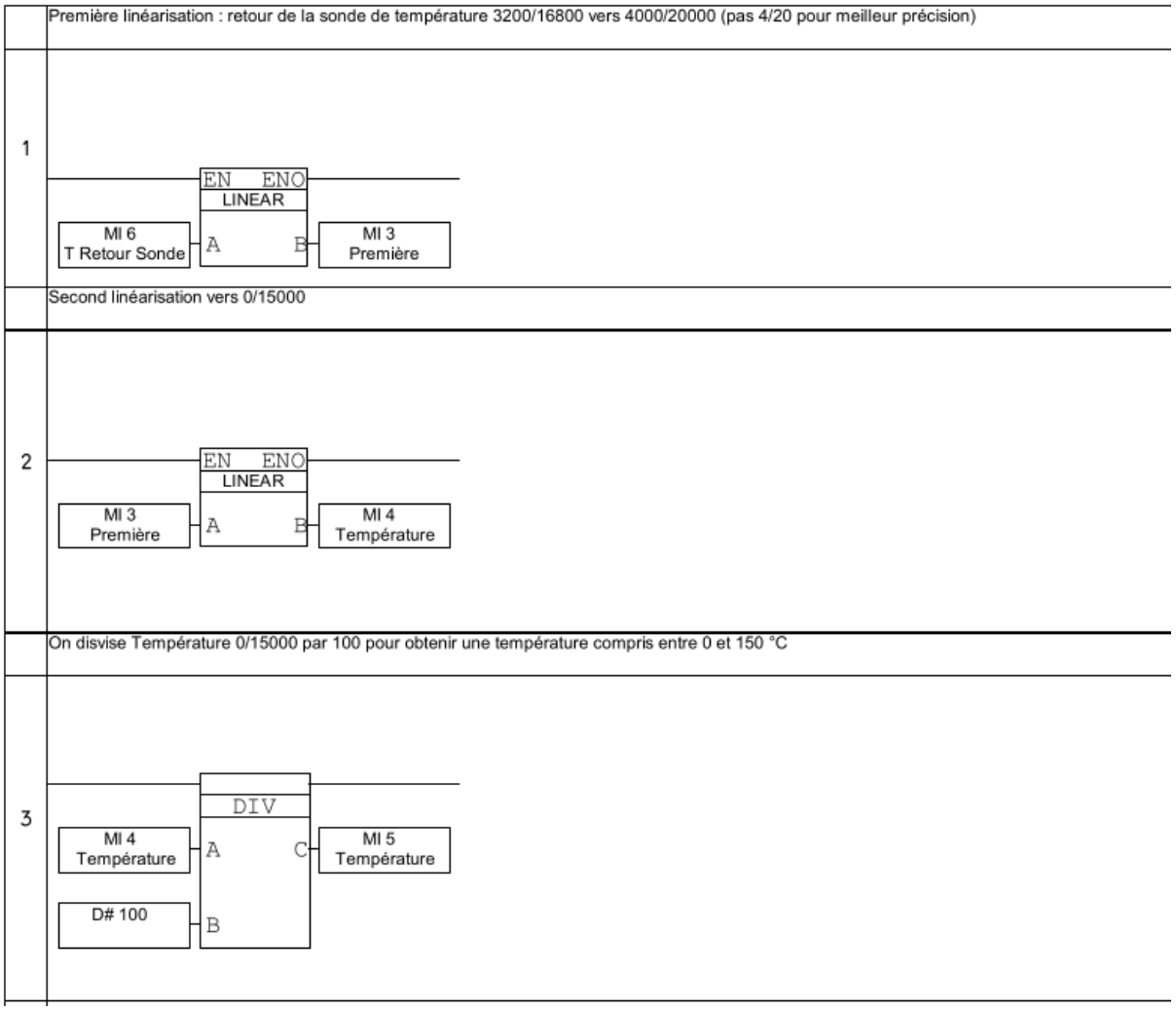
Le PWM du nœud 2 permet de faire tourner le ventilateur sur la page d'IHM de visualisation de la température.

III.1.c - Alarmes



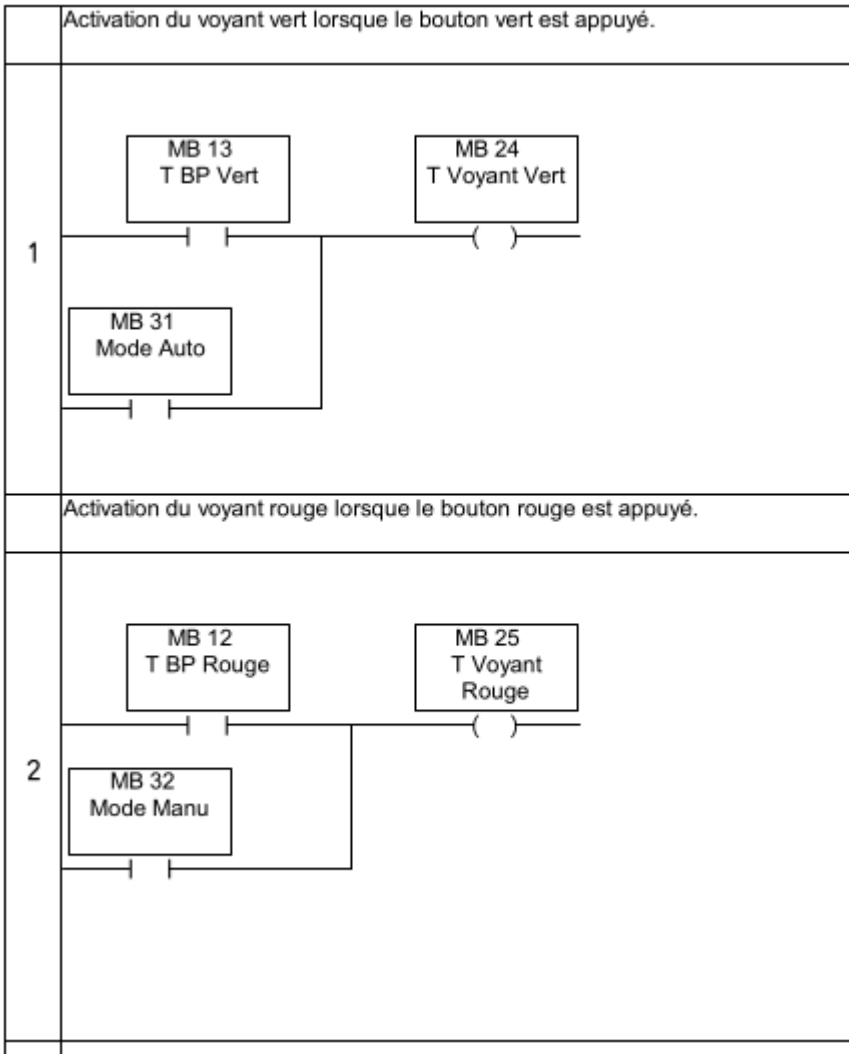
Cette partie est utilisée pour créer 2 seuils. Le premier supérieur de 2 degrés à la consigne de température maximale et le second inférieur de 2 degrés par rapport à la consigne minimale de température. Ces 2 seuls sont utilisés dans l'IHM KEP pour créer 2 alarmes qui s'activent si la température est en dehors de cette page de seuils.

III.1.d - Linéarisation



Cette partie est utilisée pour récupérer la valeur de la sonde de température puis la transformer en une valeur de température. La sonde commence par nous envoyer une valeur de 4-20 mA, qui est ensuite transformée en 3277-16383 par l'entrée automate. Dans ce code on linéarise donc le 3277-16383 en 4000-20000 (pas 4-20 afin d'avoir une meilleur précision), puis se 4000-20000 linéarisé en 0-15000 (encore pour la précision) qui sera ensuite divisé par 100 pour avoir une température précise comprise entre 0 et 150°C (plage de valeur du capteurs de température)

III.1.e - Voyants

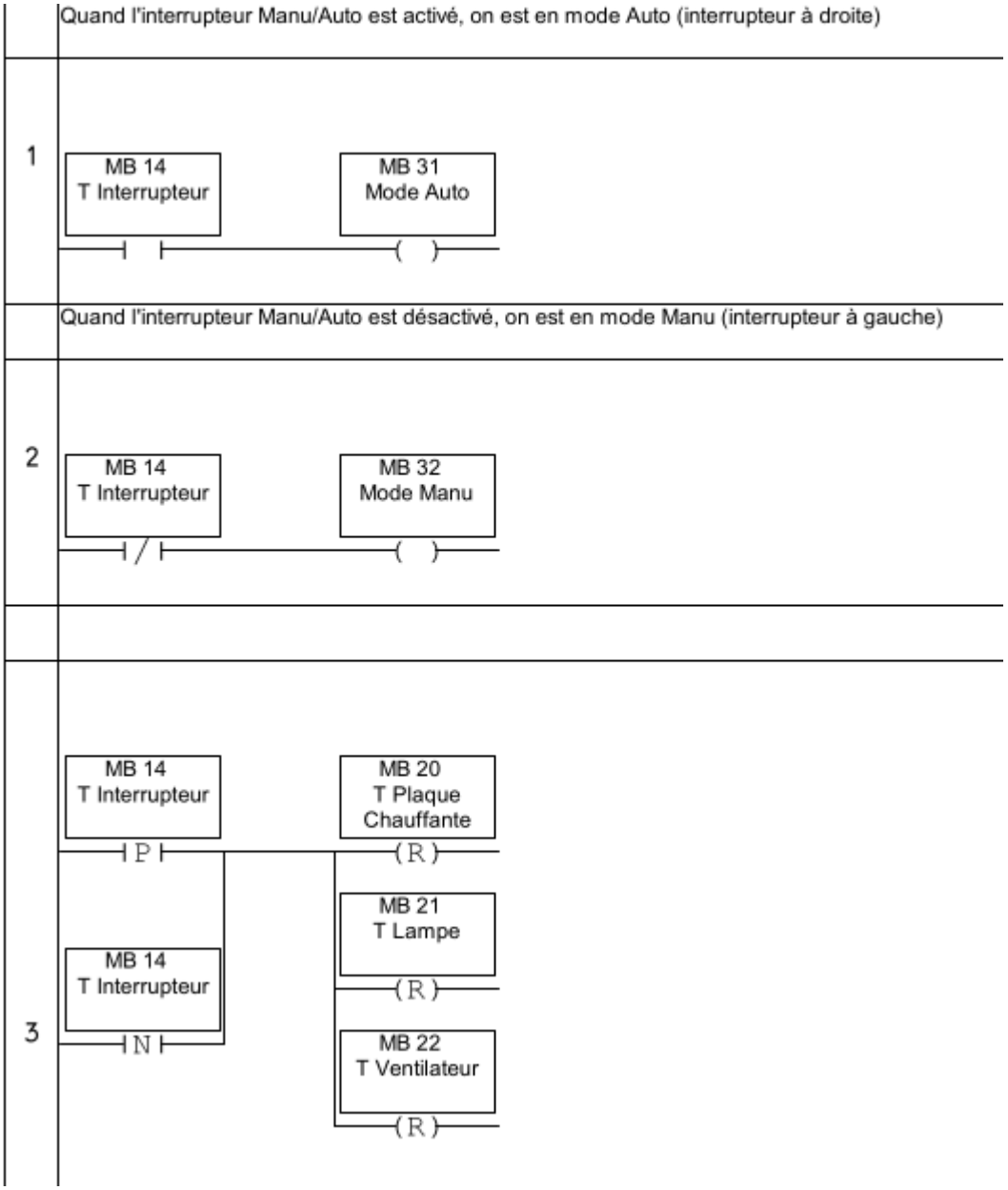


Cette partie permet de gérer l'allumage des voyants lorsque que l'on appuie sur le bouton correspondant. Bouton poussoir vert pour le voyant vert et BP rouge pour le voyant rouge.

Le voyant Vert s'allume aussi lorsque le système est en mode Automatique.

Le voyant Rouge s'allume aussi lorsque le système est en mode Manuel.

III.1.f - Mode ManuAuto

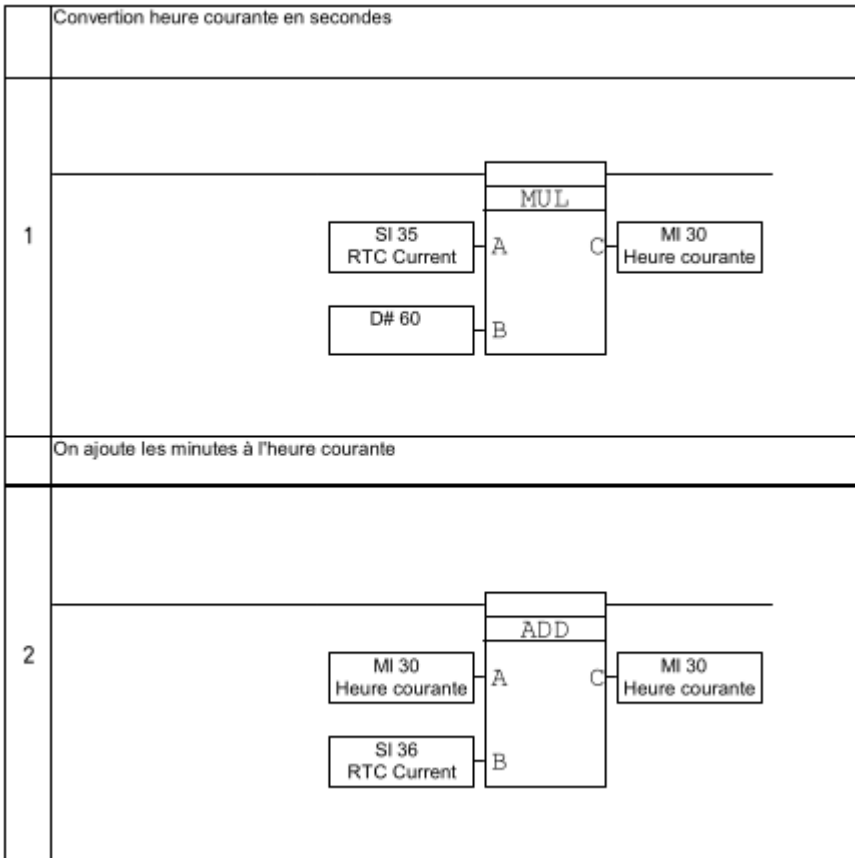


Cette partie permet de changer entre le mode manuel et automatique. Ce changement se fait grâce à la lecture de la valeur renvoyée par l'interrupteur de la partie de gauche et permet de faire fonctionner soit les programmes du mode manuel soit ceux du mode automatique.

Lors d'un changement de mode, le système va aussi éteindre les équipements le temps d'un cycle afin de ne pas laisser allumer un équipement lors d'un changement de mode.

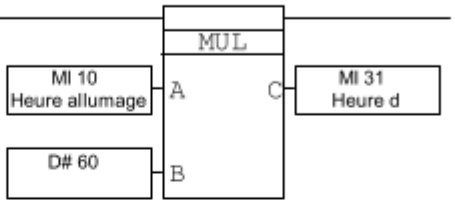
III.2 - Programme automatique

III.2.a - Lumière Auto



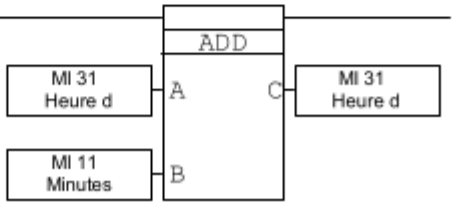
Convertion heure d'allumage sélectionné par l'utilisateur en minutes

3

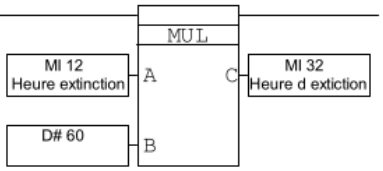


On ajoute les minutes sélectionné par l'utilisateur à l'heure d'allumage

4

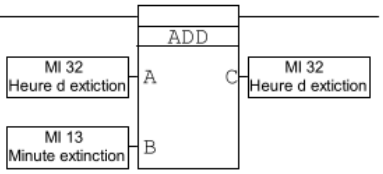


5



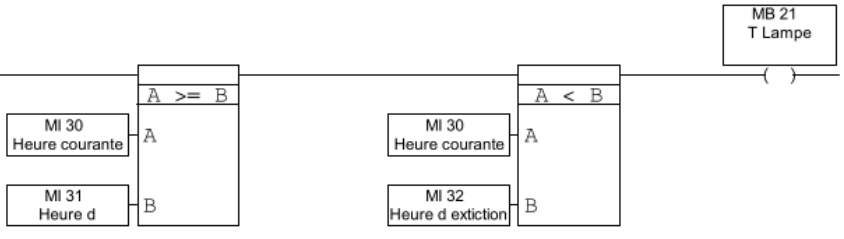
On ajoute les minutes selectionnés par l'utilisateur à l'heure d'extinction

6



Si l'heure courante est superieur à l'heure d'allumage et inférieur à l'heure d'extinction on allume la lampe.
Cet à dire que si on est dans la tranche d'horaire selectionné par l'utilisateur sur l'IHM on allume la lampe.

7

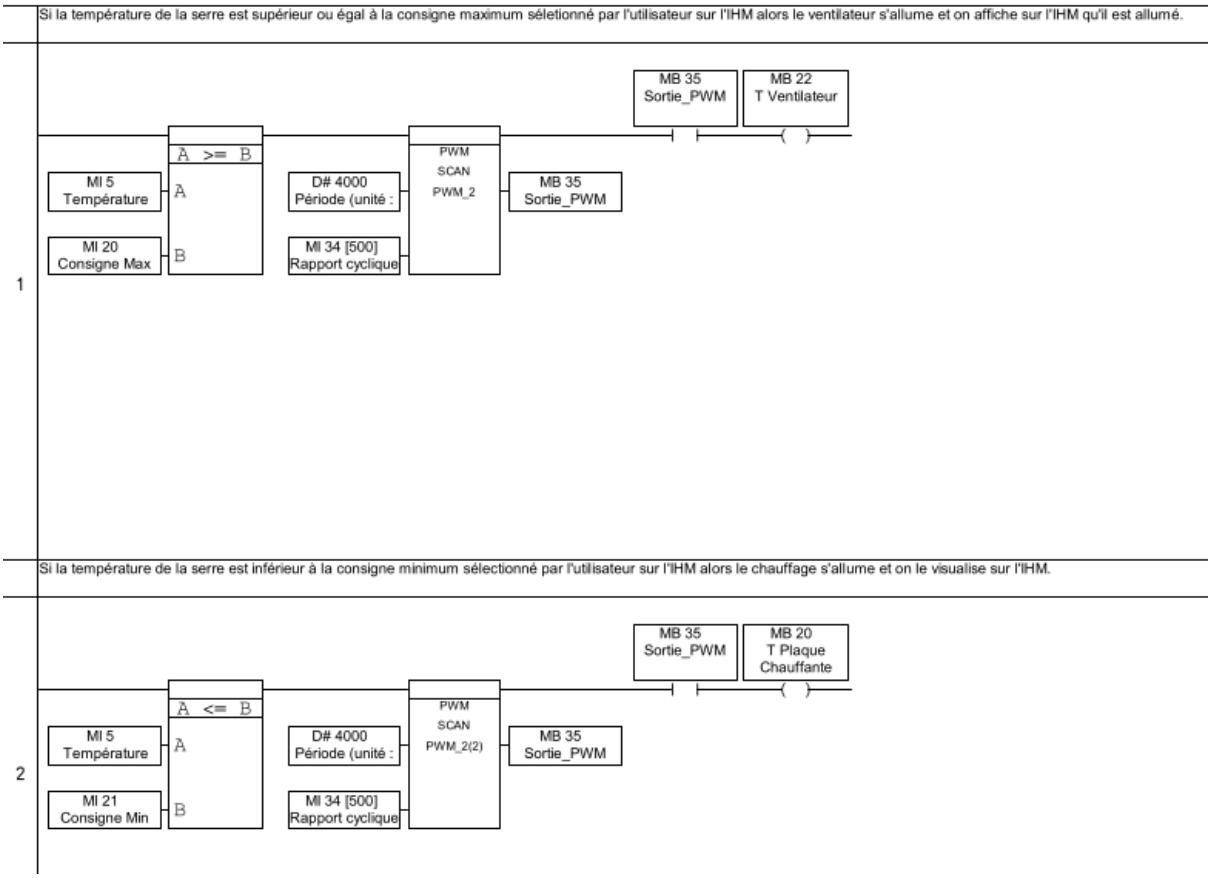


Cette partie de programmes permet de faire allumer la lampe selon l'heure voulut.

L'heure actuelle est transformée en minutes puis en secondes, de même pour l'heure entrée par l'utilisateur dans l'IHM.

Puis on compare si l'heure actuelle est comprise dans la plage entrée par l'utilisateur afin de commander ou non la lumière.

III.2.b - Température Auto

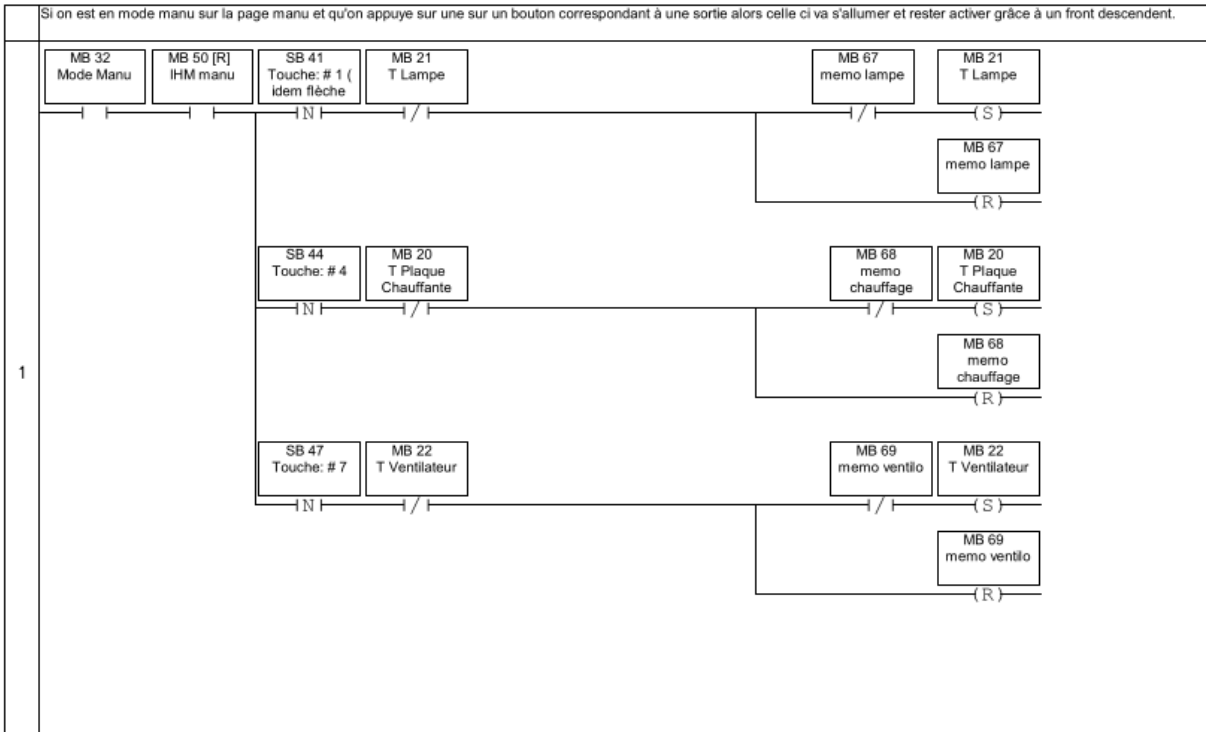


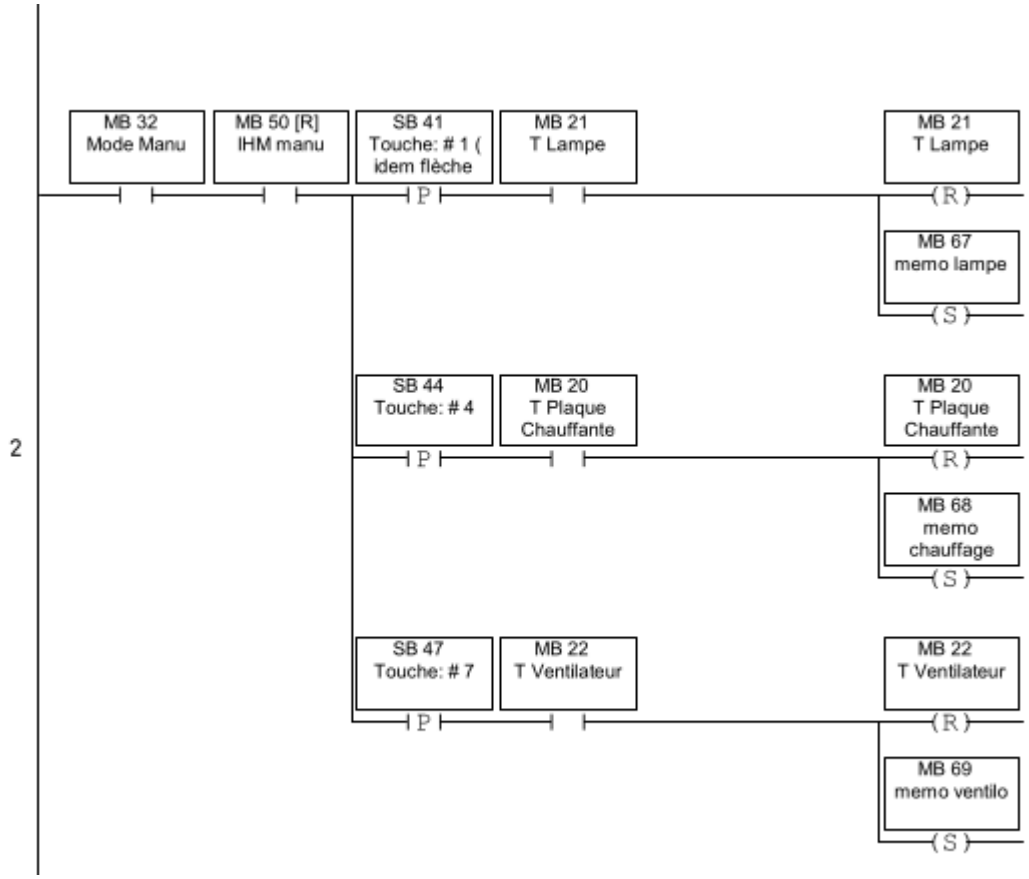
Ce programme va s'occuper d'allumer le ventilateur et le chauffage si nécessaire.

L'allumage des équipements se fait si les seuils entrées par l'utilisateur depuis l'ihm sont dépassés. Si la température actuelle est supérieur à la température max alors le ventilateur vas s'allumer et s'éteindre lorsque que la température passe en dessous du max , si la température actuelle est inférieur à la température min alors le chauffage s'allume et vas s'éteindre lorsque la température passe au dessus du min. L'activation de l'équipement fonctionne via un PWM configurable depuis une page d'IHM, de telle sorte à limiter l'usure des équipements.

III.3 - Programme manuel

III.3.a - Fonctionnement Manuel





Ce programme s'occupe de gérer le fonctionnement des 3 équipements en mode manuel. Une fois en mode manuel et sur la page d'IHM 'Manuel', un appui sur le bouton 1, 4 ou 7 allume/éteint respectivement la lampe, le chauffage et le ventilateur.

IV - Tutoriel mise en place de la communication ModBus API et IHM

IV.1 - Ajouter le driver Modbus Server

1. Dans EasyBuilder Pro, sélectionner l'IHM dans l'arborescence du projet.
2. Cliquer sur New Device.
3. Dans la liste, sélectionner Modbus Server

IV.2 - Activer la Gateway Modbus TCP/IP

1. Cocher l'option Modbus TCP/IP Gateway
2. Un message d'avertissement apparaît, cliquer sur oui.
3. Un tableau de mapping s'affiche, cliquer sur ok.

IV.3 - Ajouter un objet de test

Pour tester la communication, ajouter un Bit Lamp lié à l'adresse LB0, ce qui correspond à 0x0 en Modbus.

IV.4 - Télécharger le projet serveur sur l'IHM

Compiler et télécharger le projet sur le premier IHM (le serveur).

IV.5 - Configurer le Modbus Client

1. Ajouter un nouveau device, sélectionner Modbus TCP/IP (l'adressage est compatible avec le Server configuré précédemment).
2. Renseigner l'adresse IP du serveur.
3. Régler le Station Number sur 108 (valeur utilisée dans la démo).
4. Compiler et télécharger ce projet sur le second HMI (le Client).

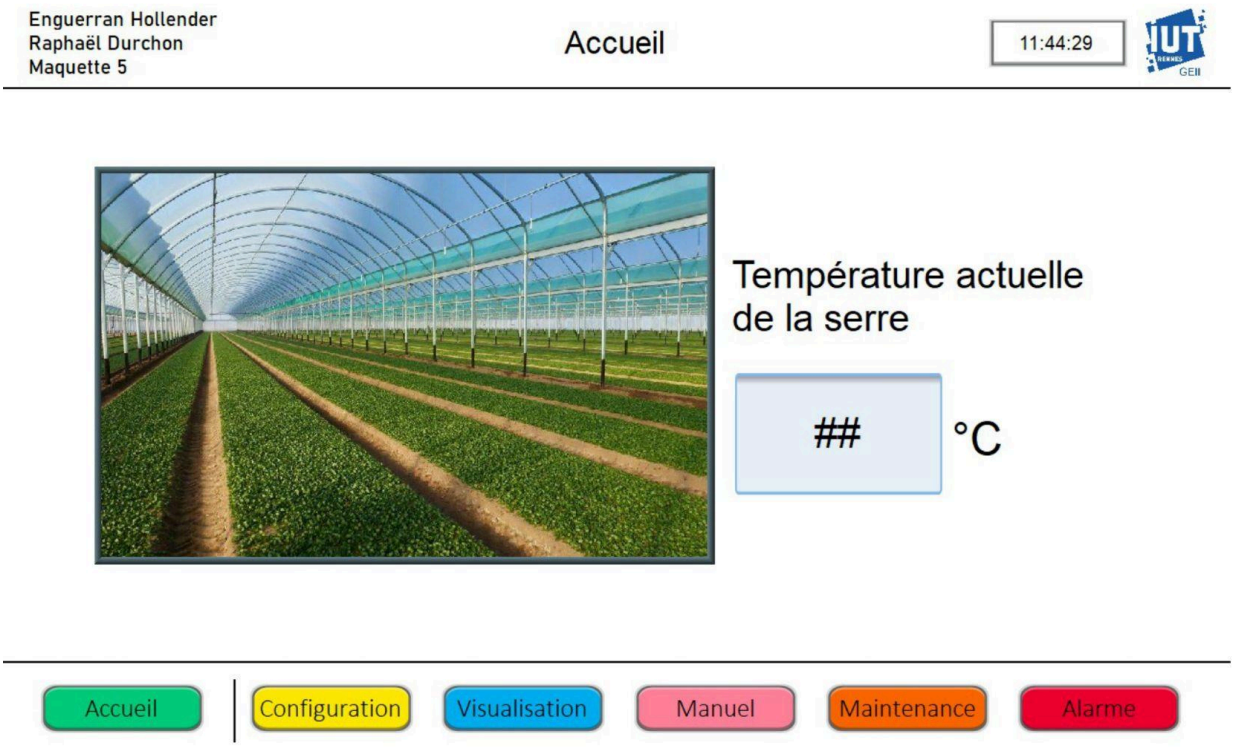
IV.6 - Demonstration

1. Le Client est un HMI 8050iE, visualise via VNC Viewer.
2. Le serveur est un CMT.

3. Les deux HMI affichent le même Bit Lamp (LB0 / 0x0).

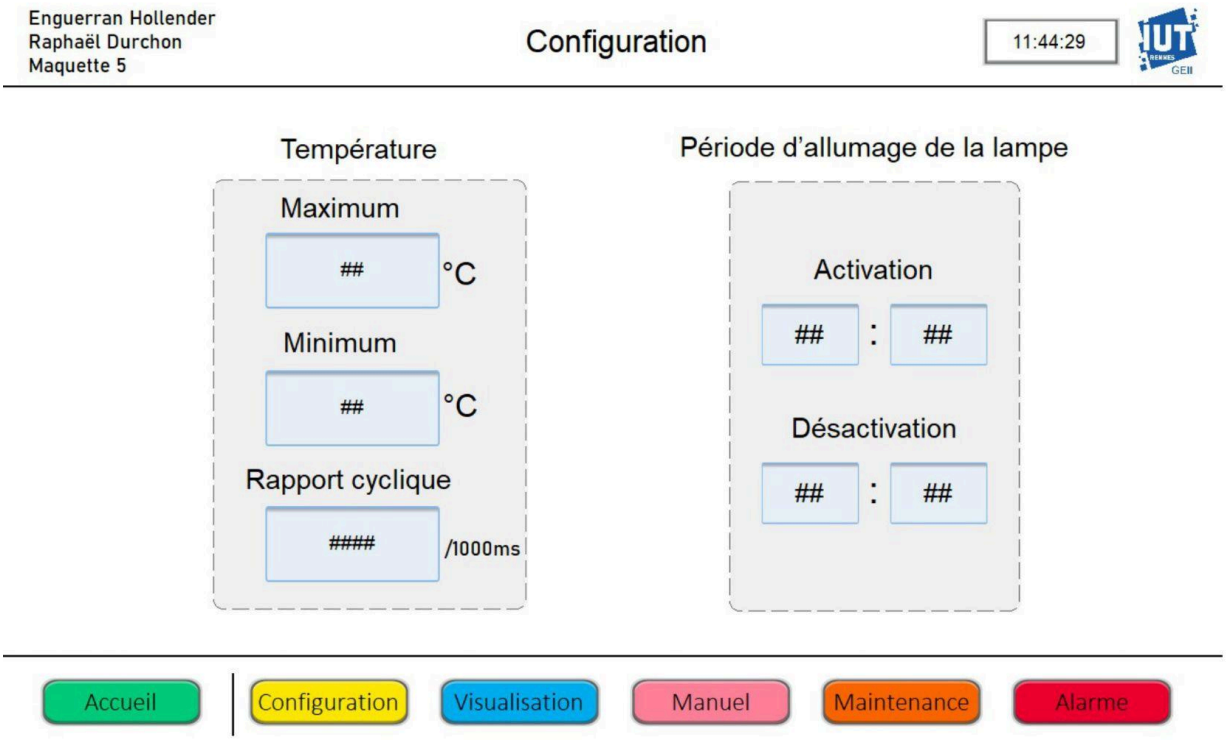
V - Architecture et Navigation IHM KEP

V.1 - Page d’accueil



La page d’accueil est la première page que l’utilisateur voit, une photo de la serre y est présente pour un peu de contexte et on peut également y visualiser la température actuelle de la serre pour voir rapidement s' il y a un problème.

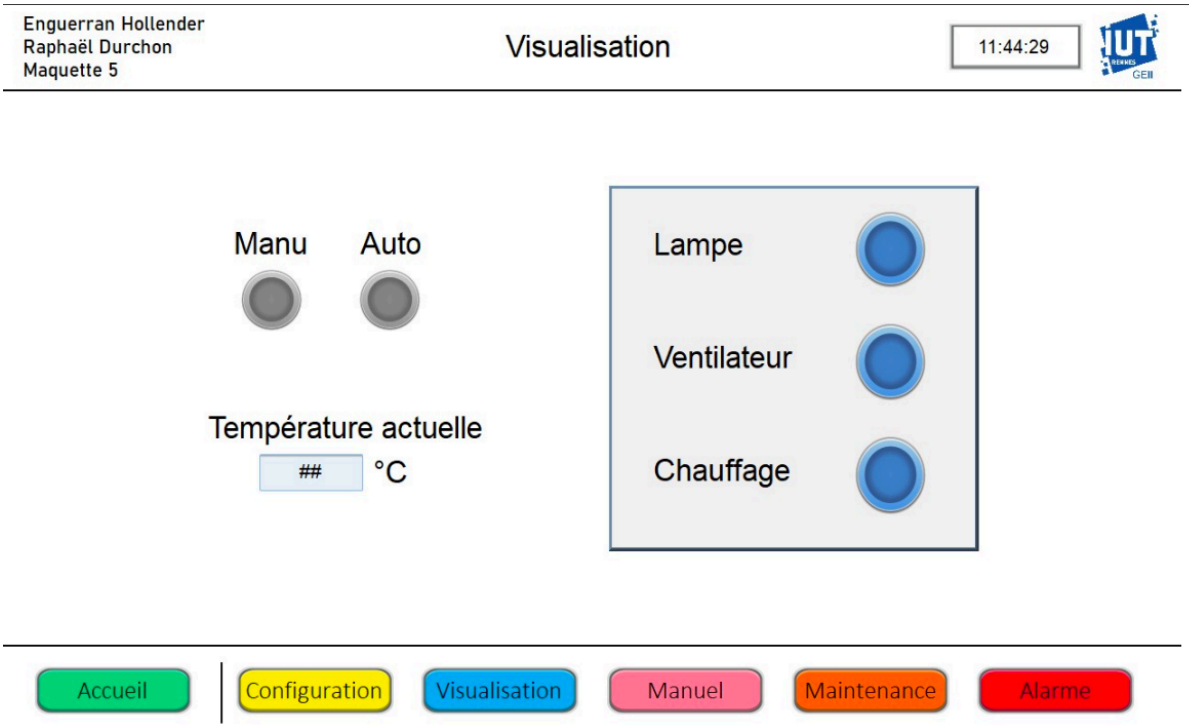
V.2 - Page configuration



Cette page permet de régler la régulation TOR (tout ou rien) de la serre, on peut choisir la température maximum et minimum de la serre ainsi que le rapport cyclique.

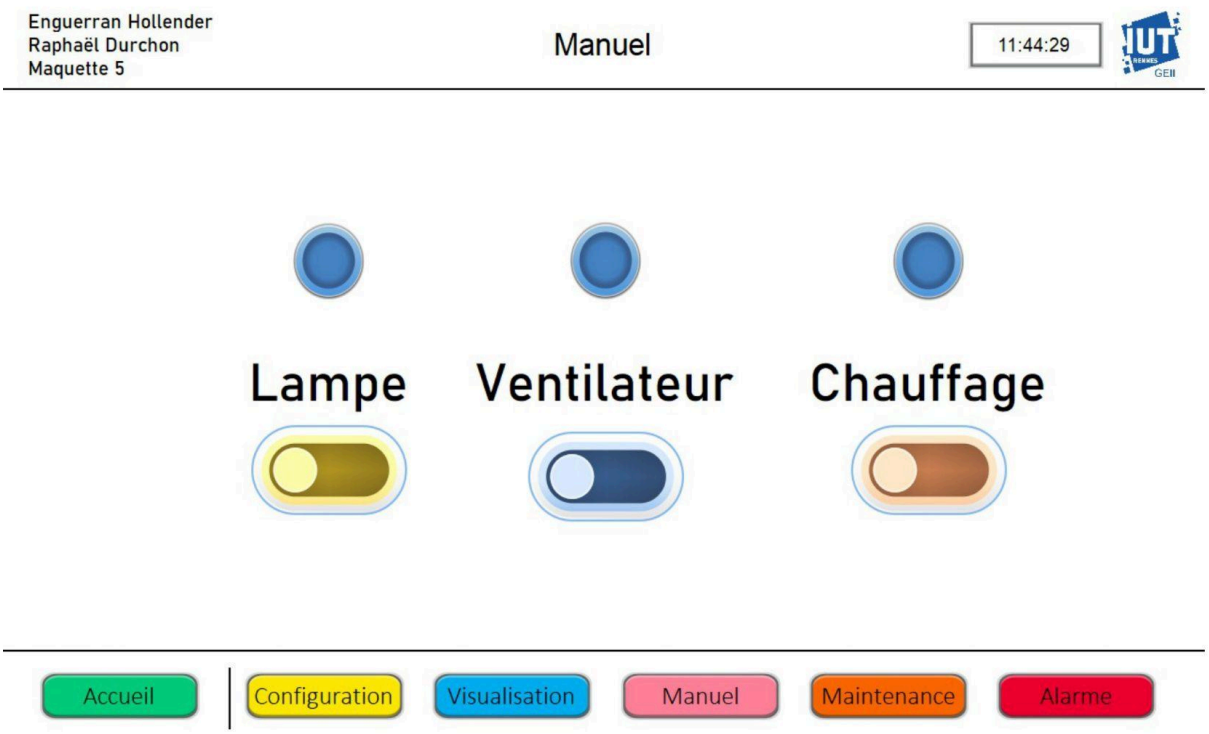
Elle permet également de sélectionner la période d'allumage de la lampe de la serre, pour que par exemple la lampe s'allume uniquement dans une certaine plage horaire.

V.3 - Page visualisation



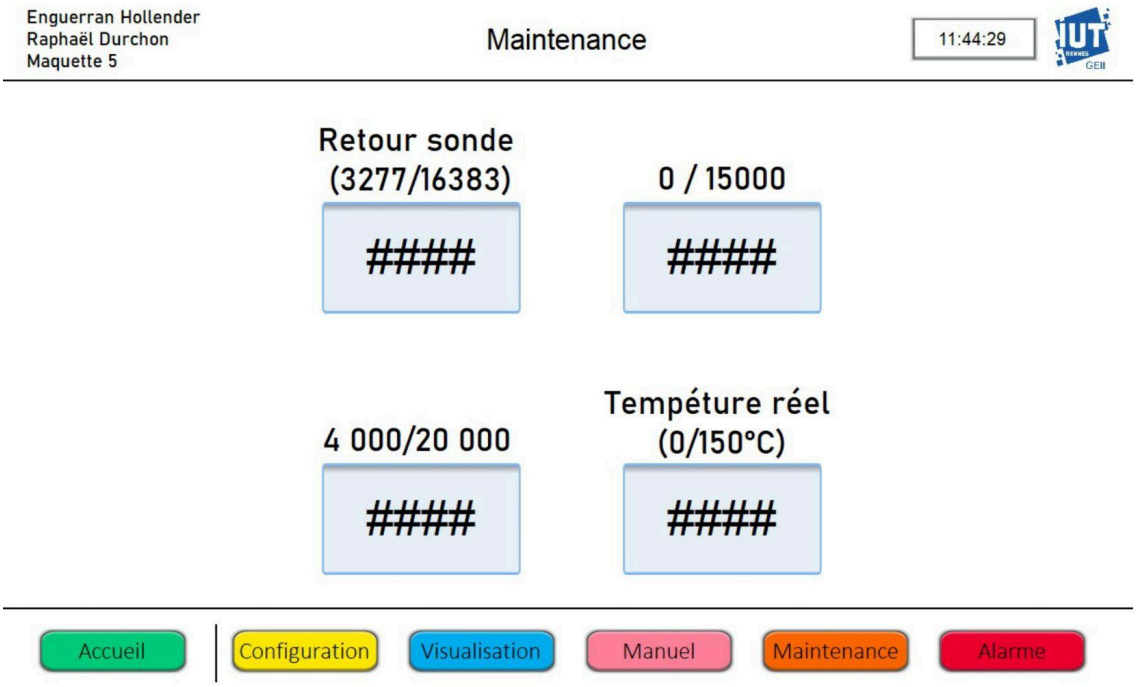
Cette page permet de voir les informations importantes du système, tel que la température actuelle dans la serre, dans quel mode est le système entre manuel et automatique via les voyants du haut, ainsi que l'état des appareils via les voyants à droite.

V.4 - Page manuel



Cette page permet l'allumage de la lampe, le ventilateur et le chauffage quand le système est en mode manuel.

V.5 - Page maintenance



Sur cette page on peut visualiser le retour de la sonde de température ainsi que ses deux linéarisation et finalement la température réelle de la serre. Cette page permet de suivre la récupération de la température afin de s'assurer qu'un défaut ne provienne pas du capteur.

V.6 - Page alarme



Cette page permet de visualiser les différentes alertes que renvoie l'automate. Deux alarmes sont configurées : une alarme de surchauffe qui se déclenche lorsque la température dépasse le seuil maximum défini, et une alarme de sous-température qui s'active lorsque la température descend en dessous du seuil minimum. Chaque alarme est affichée avec son état (activé ou acquittée), son horodatage et une description de la cause. L'opérateur peut acquitter les alarmes depuis cette page une fois le problème résolu.